

学号
姓名
专业
年级
院/系

安徽大学 2024—2025 学年第 1 学期

《电路与电子技术》考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

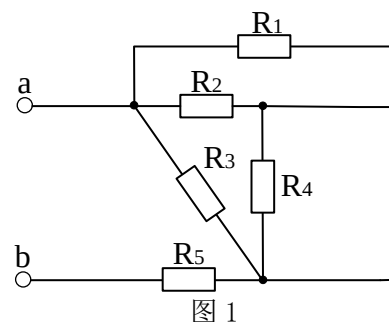
考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

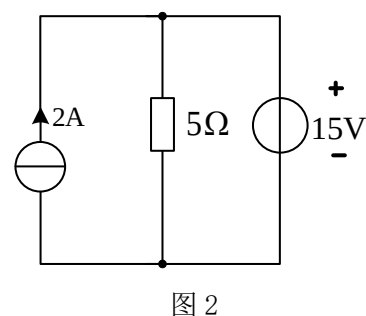
得 分	
-----	--

一、 分析题 (共 17 分)

1. 求图 1 所示电路的等效电阻 R_{ab} ，其中 $R_1=R_2=1\ \Omega$ ， $R_3=R_4=2\ \Omega$ ， $R_5=4\ \Omega$ 。
(4 分)



2. 试求图 2 所示电路中电压源、电流源及电阻的功率，并说明是吸收还是发出能量？
(5 分)



3. 求如图 3 所示电路的谐振角频率。(4 分)

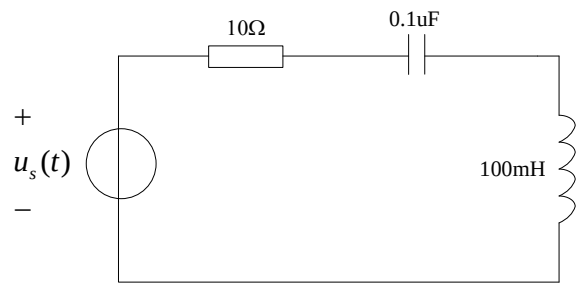


图 3

4. 反馈放大电路如图 4 所示，指明级间反馈元件，并判别反馈类型和性质（电压、电流反馈，串联、并联反馈，正、负反馈）。（4 分）

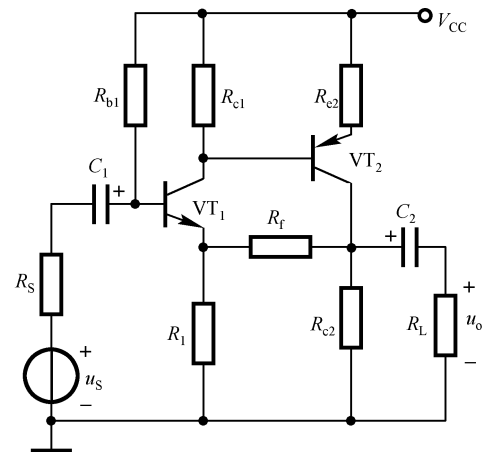


图 4

二、计算题（共 40 分）

1. 求图 5 所示电路在 ab 端口的戴维南等效电路。（10 分）

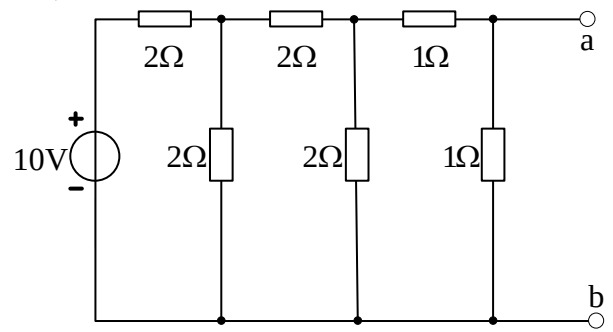


图 5

得 分	
-----	--

2. 如图 6 所示电路，已知 $i_L(0_-)=0$ ， $t=0$ 时开关闭合，求 $t>0$ 时的电流 $i_L(t)$ 和电压 $u_L(t)$ 。
(10 分)

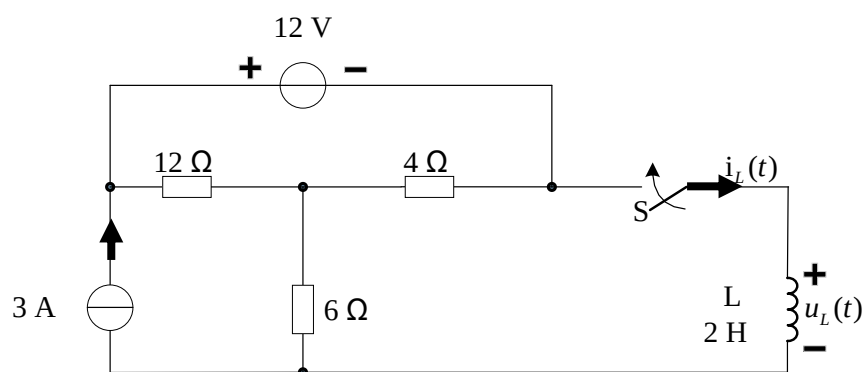


图 6

3. 如图 7 所示电路中 $\dot{I}_1=10\angle 0^\circ\text{ A}$ ， $I_2=10\text{ A}$ 。求 $\dot{I}$ 和 $\dot{U}_s$ 。(10 分)

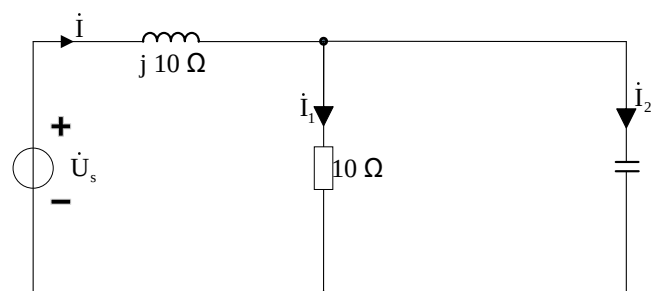


图 7

4. 求解图 8 所示电路中 5Ω 电阻中的电流 i 的大小。（10 分）

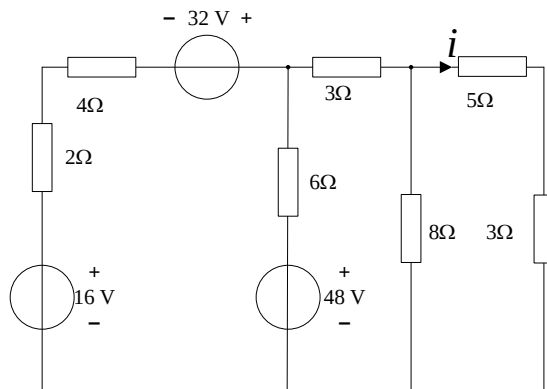


图 8

三、作图题（共 20 分）

1. 如图 9 所示，已知 $u_i = 6\sin\omega t$ (V)，设二极管均为理想的，即正向导通电压可忽略不计，试画出输入电压 u_i 与输出电压 u_o 的波形。（6 分）

得 分	
-----	--

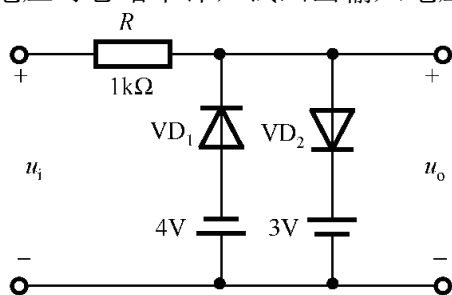


图 9

2. 如图 10 所示, 已知 $U_{BEQ} = 0.7V$, $\beta = 100$, $r_{bb'} = 300\Omega$, (1) 画出电路的直流通路; (2) 计算静态工作点 (I_{BQ} , I_{CQ} , U_{CEQ}); (3) 画出交流微变等效电路图; (4) 计算交流电压放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o 。(14 分)

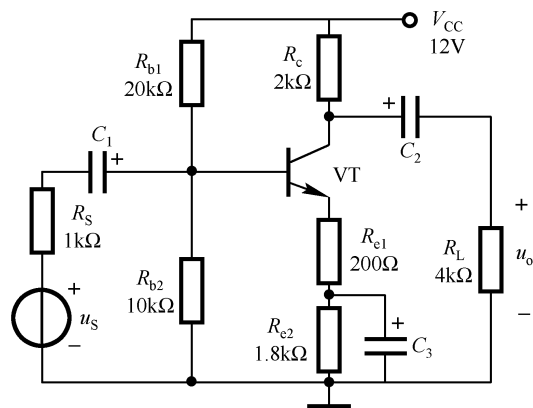


图 10

四、推导题 (共 15 分)

得 分

1. 测得某放大电路中晶体三极管各极直流电位如图 11 所示, 判断晶体管三极管的类型 (NPN 或 PNP) 及三个电极, 并分别说明它们是硅管还是锗管。(7 分)

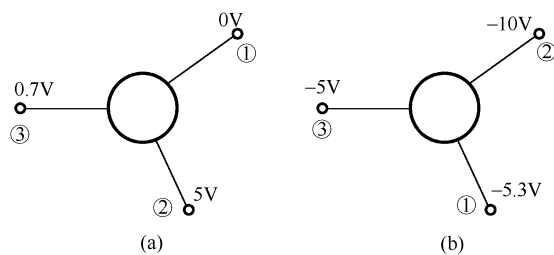


图 11

2. 电路如图 12 所示，A1、A2 为理想集成运放，试推导出输出电压 u_o 的表达式。（8 分）

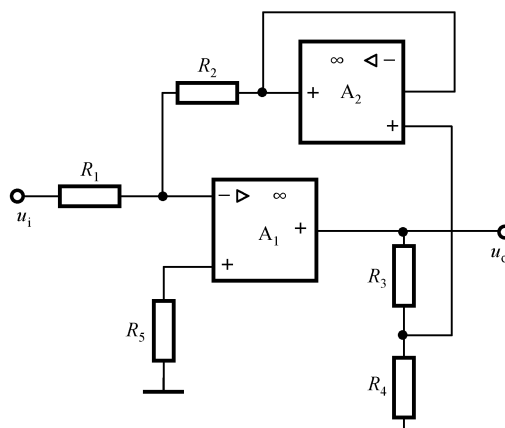


图 12

得 分	
-----	--

五、综合题（共 8 分）

电流传输器(Current Conveyor)是一种三端口器件，在很多情况下与电压运算放大器十分相似。近年来，模拟电路的设计者发现电流传输器有许多优于电压运放的功能，特别是它能够提供更比电压运放更大的增益-带宽积。电流传输器其实际端口特性与理想十分接近，很容易利用这种理想的器件设计复杂的模拟电路。电流传输器电路符号如图 13 所示，电流传输器电路特点：Y 输入端： $R_Y \rightarrow \infty, i_Y = 0$ ；X 输入端： $v_X = v_Y$ ，且 v_X 与 i_X 大小无关， $R_X = 0R$ ；Z 输出端： $i_X = i_Z$ ，且 i_Z 与 v_Z 大小无关。

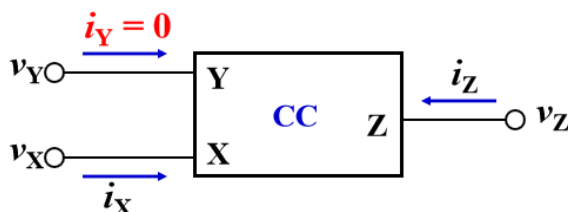


图 13

图 14 所示为负阻抗变换器（Negative Impedance Converter, NIC），它是一种特殊的电路拓扑，能够提供负的电阻、电感或电容特性。请根据图 14 所示电路，基于电流传输器的电路特点，推导输入电阻 $R_i = \frac{v_i}{i_i}$ ，并给出简单结论。

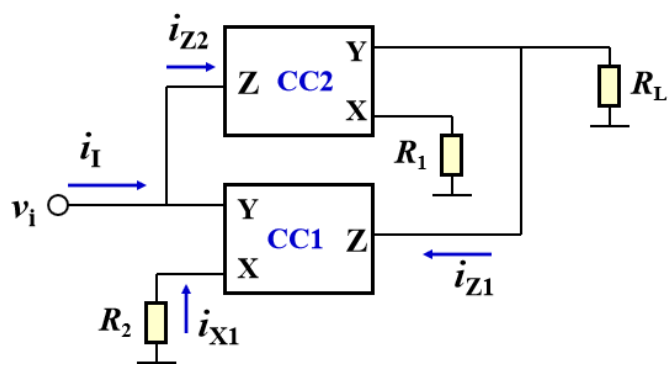


图 14